17 រូបធរណីមាត្រដែលមានវិមាត្របី

វត្ថុបំណង

- ❑ កំណត់សញ្ញាណទូទៅនៃសូលីត
- ❑ រកផ្ទៃក្រឡាខាងព្រីស ពីរ៉ាមីត និងកោន
- ❑ គណនាមាឌព្រីស ពីរ៉ាមីត និងកោន ។

1. ផ្ទៃក្រឡាខាងនៃព្រីស ពីរ៉ាមីត និងកោន

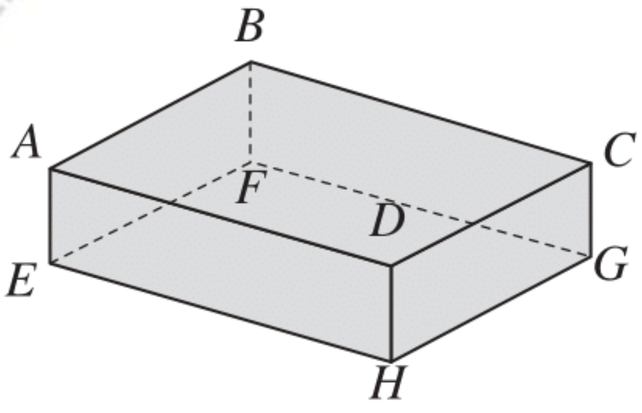
ក្នុងមេរៀនទី 15 គេបានសិក្សាផ្ទៃនៃរូបធរណីមាត្រដែលមានវិមាត្រពីរដូចជា ផ្ទៃក្រឡានៃចតុកោណកែង កាអេ... ។ ក្នុងជីវភាពរស់នៅសព្វថ្ងៃគេតែងតែជួបនូវរូបធរណីមាត្រមានវិមាត្របីដែលមានបណ្តោយ ទទឹង និងកម្ពស់ ។

ឧទាហរណ៍ : ប្រអប់កាដូ មួកខួបកំណើត កាអ៊ែមកឺ កាក់ ប្រអប់... ឱ្យសញ្ញាណនៃសូលីត ។







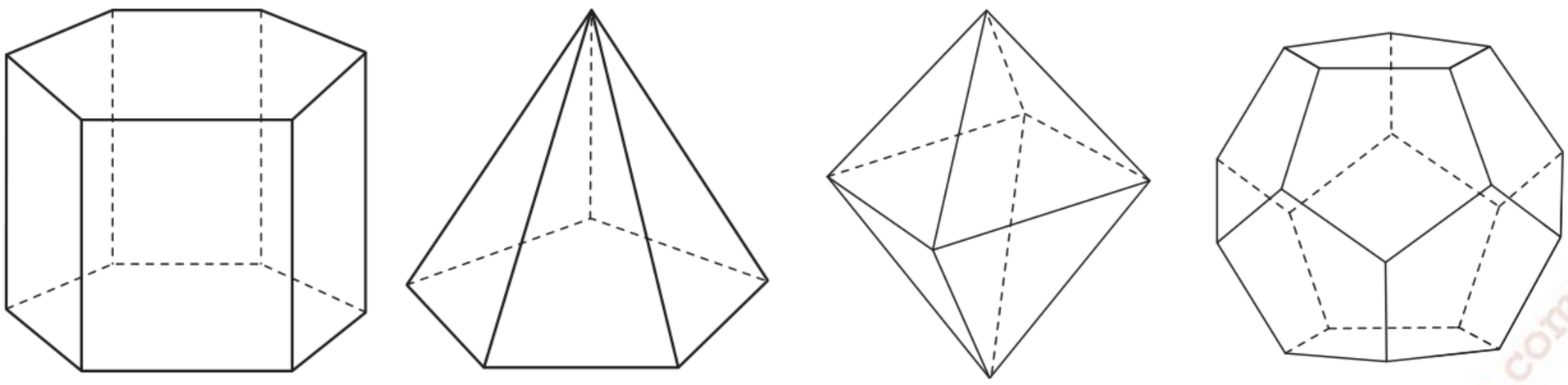




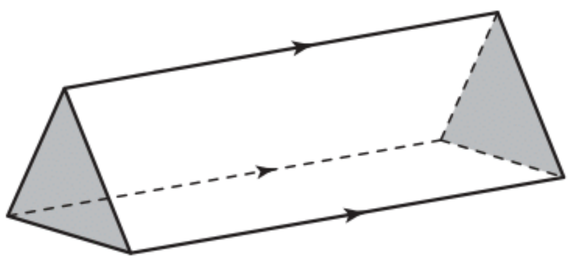


facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

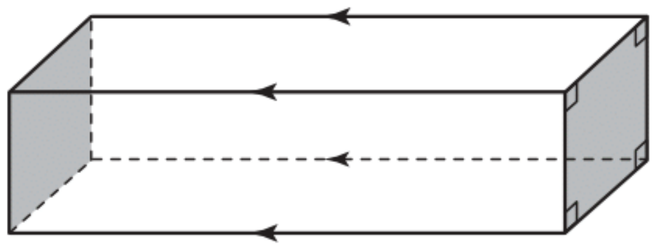
សូលីតដែលមានមុខច្រើនហៅថា **ពហុមុខ** ។



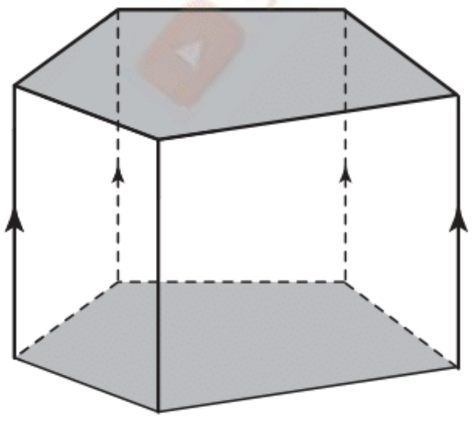
ពហុមុខខាងក្រោមហៅថា **ព្រីស** ។



ព្រីសត្រីមុខ



ព្រីសចតុមុខ



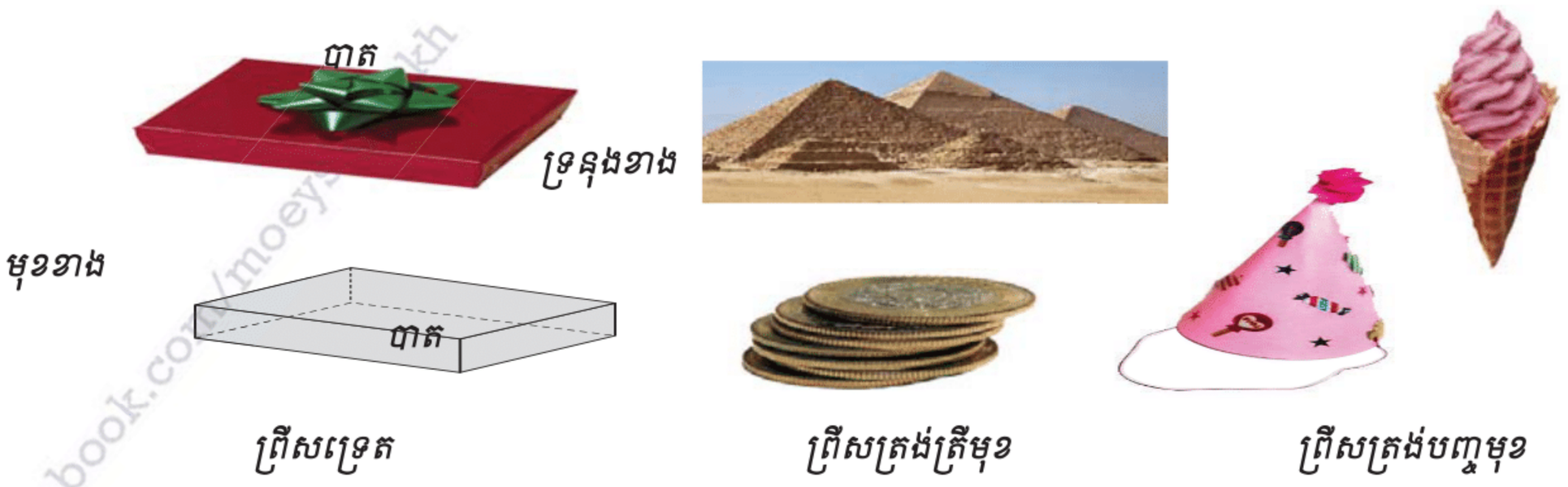
ព្រីសបញ្ចមុខ

ព្រីសមានមុខពីរៗស្របគ្នា ហើយប៉ុនគ្នាហៅថា **បាតព្រីស** ។

ជ្រុងស្របគ្នាដែលភ្ជាប់កំពូលទាំងពីរនៃបាតហៅថា **ទ្រនុងខាង** ។ មុខនៃព្រីសដែលមិនមែនជាបាតហៅថា **មុខខាង** ។

មុខខាងទាំងអស់នៃព្រីសជាប្រលេឡូក្រាម ។ គេហៅឈ្មោះព្រីសទៅតាមឈ្មោះនៃពហុកោណបាត ។

ព្រីសត្រង់ជាព្រីសដែលមានទ្រនុងខាងកែងនឹងបាត ។ មុខខាងទាំងអស់នៃព្រីសត្រង់ជាចតុកោណកែង ។



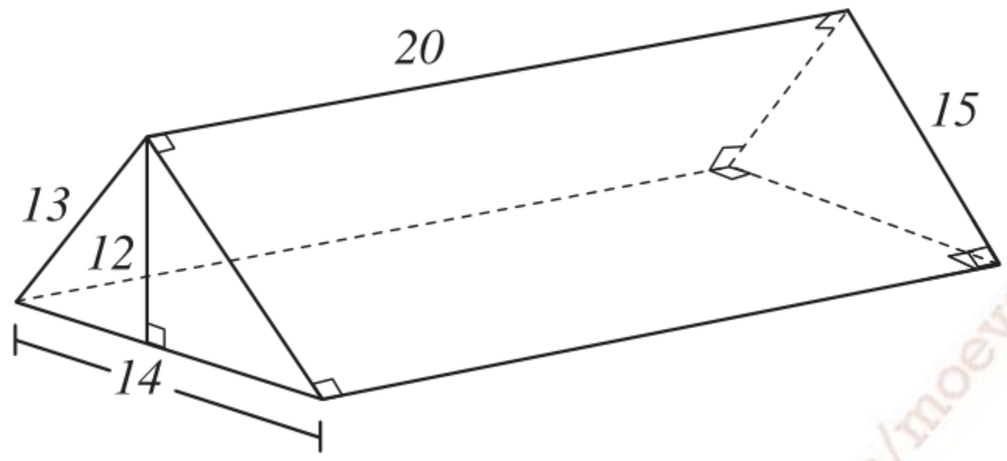
ព្រីសទ្រេត *ព្រីសត្រង់ត្រីមុខ* *ព្រីសត្រង់បញ្ចមុខ*

ផ្ទៃក្រឡាខាងព្រីសជាផលបូកនៃផ្ទៃក្រឡាមុខខាងព្រីសទាំងអស់ ។

ផ្ទៃក្រឡាទាំងអស់នៃព្រីសជាផលបូកនៃផ្ទៃក្រឡាមុខខាងព្រីសទាំងអស់និងផ្ទៃក្រឡាបាតទាំងពីរ ។

www.moeys.gov.kh
facebook.com/moeys.kh
youtube.com/moeys

លំហាត់គំរូទី1 : គេមានព្រីសត្រង់ត្រីមុខដូចរូបខាងស្តាំ ។



ក. គណនាផ្ទៃក្រឡាខាង ។

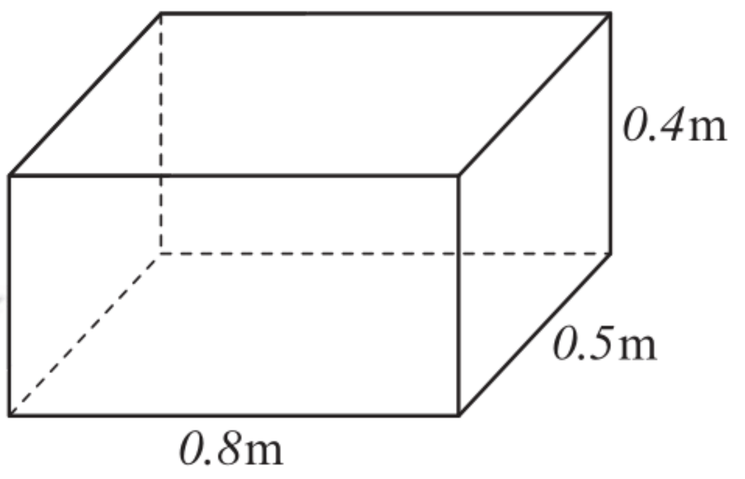
ខ. គណនាផ្ទៃក្រឡាទាំងអស់ ។

ចម្លើយ : ព្រីសត្រង់ត្រីមុខមានបាតពីរជាត្រីកោណ និងចតុកោណកែងបីជាមុខខាង ។

ក. ផ្ទៃក្រឡាខាង $S_l = 13 \times 20 + 14 \times 20 + 15 \times 20 = 260 + 280 + 300 = 840$ ឯកតាផ្ទៃ ។

ខ. ផ្ទៃក្រឡាទាំងអស់ $S_t = S_l + 2B = 840 + 2\left(\frac{12 \times 14}{2}\right) = 1008$ ឯកតាផ្ទៃ ។

លំហាត់គំរូទី2 : គេមានព្រីសត្រង់ចតុមុខដូចរូបខាងស្តាំ ។



ក. គណនាផ្ទៃក្រឡាខាង ។

ខ. គណនាផ្ទៃក្រឡាទាំងអស់ ។

ចម្លើយ : មុខព្រីសត្រង់ចតុមុខទាំង 6 ជាចតុកោណកែងដែលមានមុខឈមគ្នាពីរៗប៉ុនគ្នា ។

ក. ផ្ទៃក្រឡាខាង $S_l = (0.8 \times 0.4) \times 2 + (0.5 \times 0.4) \times 2$

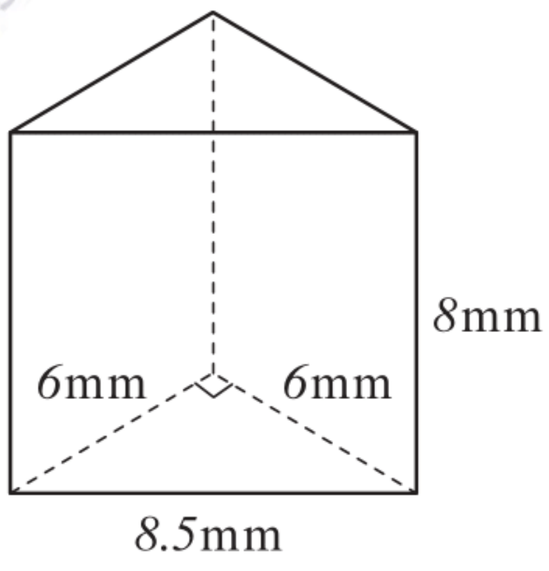
$= 0.32 \times 2 + 0.2 \times 2 = 0.64 + 0.4 = 1.04\text{m}^2$ ។

ខ. ផ្ទៃក្រឡាទាំងអស់ $S_t = S_l + 2B = 1.04 + (0.8 \times 0.5) \times 2 = 1.04 + 0.8 = 1.84\text{m}^2$ ។

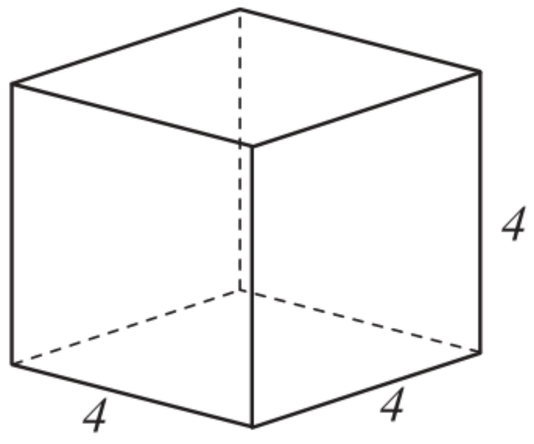
ប្រតិបត្តិ : គណនាផ្ទៃក្រឡាខាង និងផ្ទៃក្រឡាទាំងអស់នៃរូបព្រីសខាងក្រោម

ក. ព្រីសត្រង់ត្រីមុខ

ខ. ព្រីសត្រង់ចតុមុខ ។



រូបក



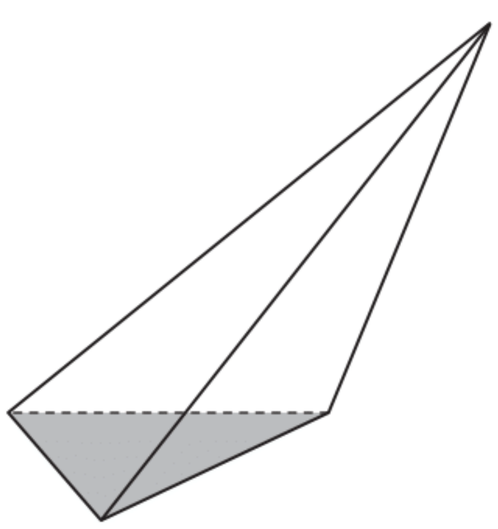
រូបខ

facebook.com/moeys.gov.kh
moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

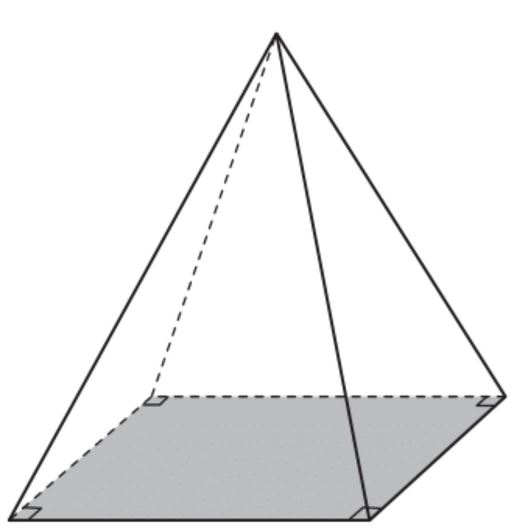
2. ផ្នែកក្បាខាងនៃពីរ៉ាមីត

ពីរ៉ាមីតមានបាតតែមួយគត់ ។ ទ្រនុងខាងទាំងអស់មិនស្របគ្នា ហើយប្រសព្វគ្នាត្រង់ចំណុចមួយ ហៅថាកំពូល ។

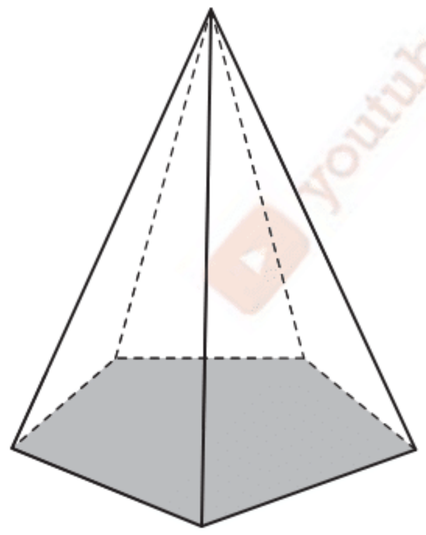
មុខខាងទាំងអស់នៃពីរ៉ាមីតជាត្រីកោណ ។ គេហៅឈ្មោះពីរ៉ាមីតទៅតាមឈ្មោះនៃពហុកោណបាត ។



ពីរ៉ាមីតត្រីមុខ

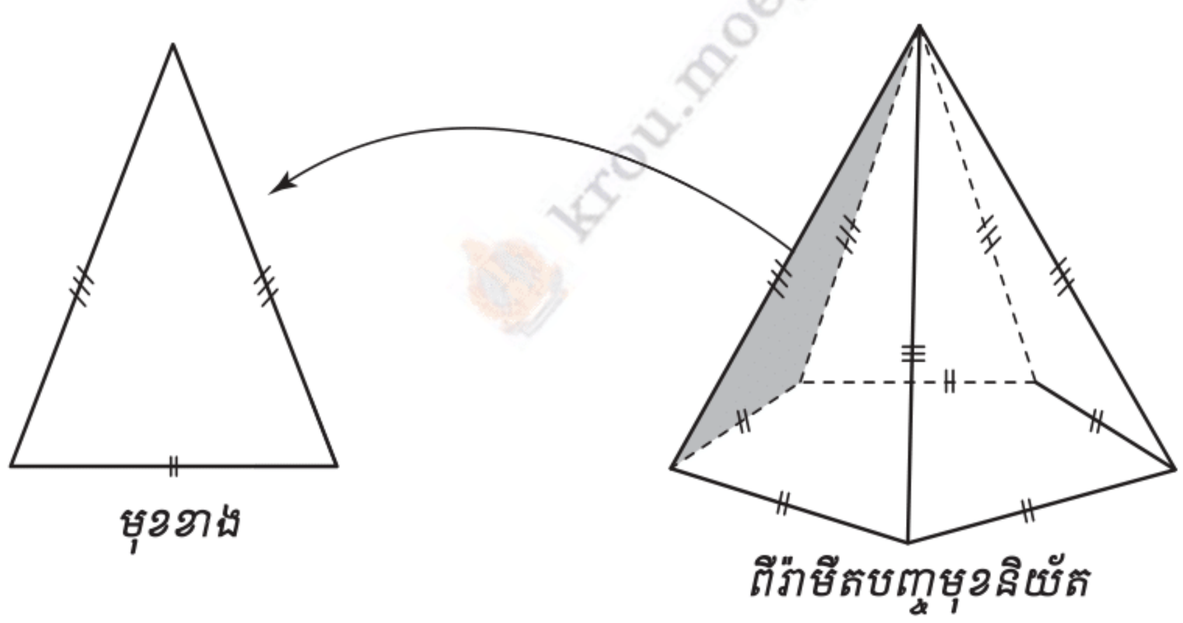


ពីរ៉ាមីតចតុមុខ

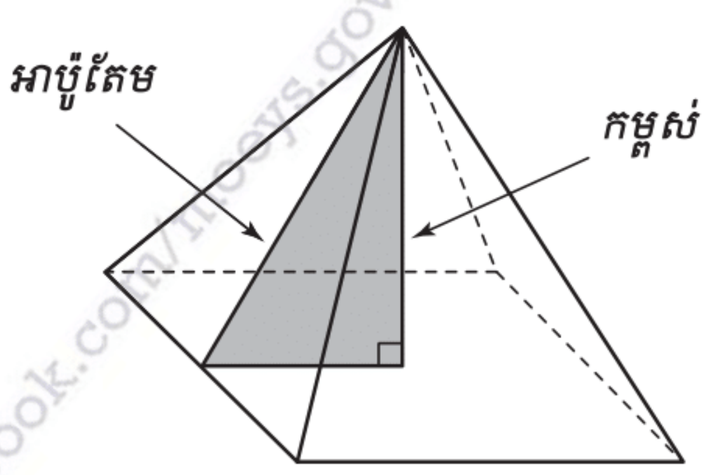


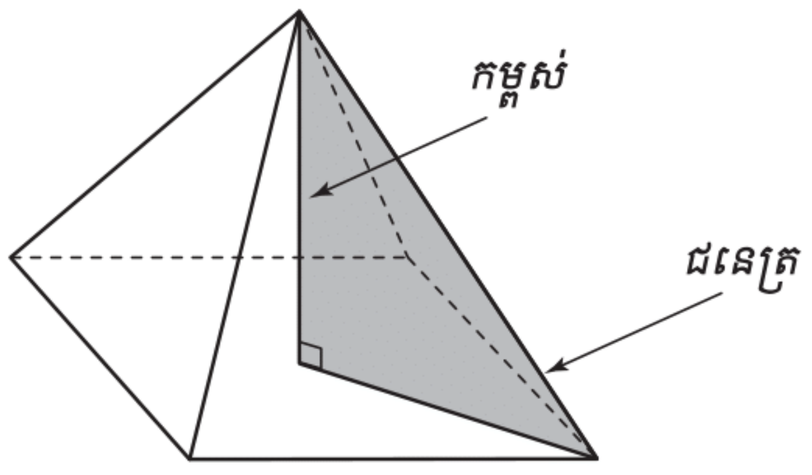
ពីរ៉ាមីតបញ្ចមុខ

ពីរ៉ាមីតនិយ័តជាពីរ៉ាមីតដែលមានបាតជាពហុកោណនិយ័តនិងទ្រនុងខាងទាំងអស់ប៉ុនគ្នា ។ ដូចនេះមុខខាងទាំងអស់នៃពីរ៉ាមីតនិយ័តជាត្រីកោណសមបាតប៉ុនគ្នា ។

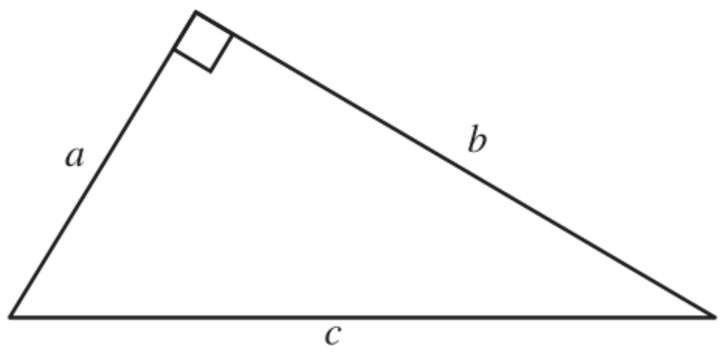


កម្ពស់នៃពីរ៉ាមីតនិយ័តជាអង្កត់កែងដែលគូសពីកំពូលកែងនឹងផ្ទៃតនៃពហុកោណបាត ។





សម្គាល់ : ដើម្បីគណនាជ្រុងនៃត្រីកោណកែង គេប្រើទ្រឹស្តីបទពីតាករ $c^2 = a^2 + b^2$ ។

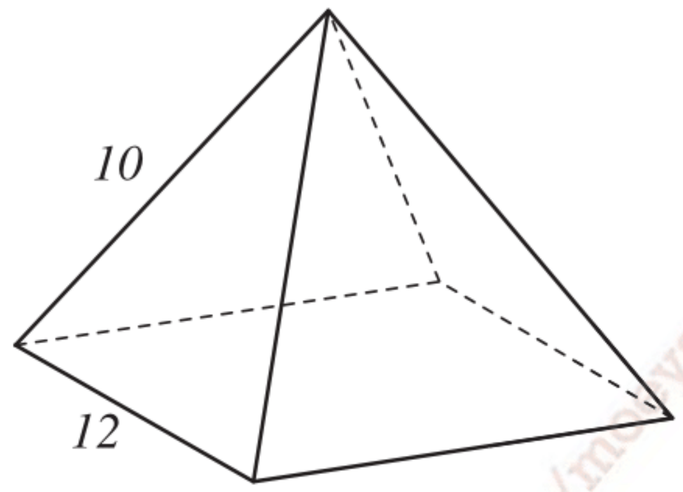


facebook.com/moeys
youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh

លំហាត់គំរូទី1 : គេមានពីរ៉ាមីតចតុមុខដូចរូបខាងស្តាំ ។

ក. គណនាផ្ទៃក្រឡាខាង ។

ខ. គណនាផ្ទៃក្រឡាទាំងអស់ ។



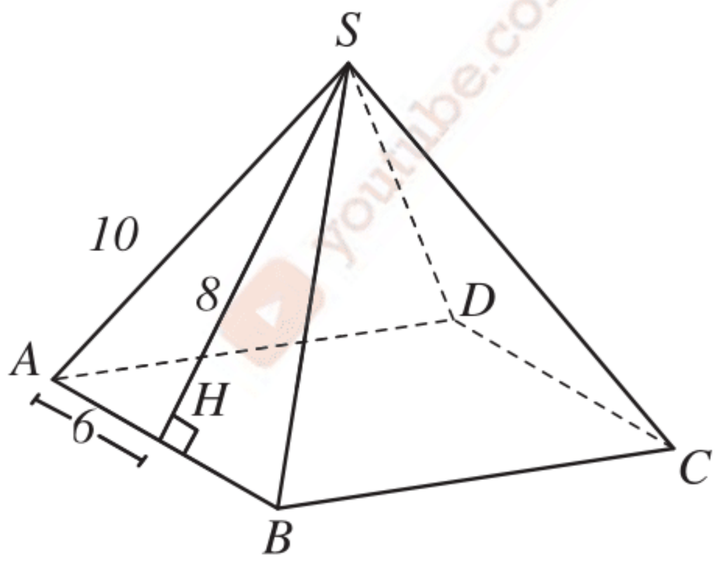
ចម្លើយ :

ក. ផ្ទៃក្រឡាខាងជាផលបូកនៃផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណសមបាតប៉ុនគ្នាទាំងអស់ ។

តាង H ជាចំណុចកណ្តាលនៃជ្រុង AB ។ តាមទ្រឹស្តីបទពីតាករអនុវត្តក្នុងត្រីកោណ SAH

គេបាន $AH^2 + SH^2 = SA^2$

នោះ $SH^2 = SA^2 - AH^2 = 10^2 - 6^2$ នាំឱ្យ $SH = 8$



ដូចនេះ ផ្ទៃក្រឡាខាង $S_l = 4 \times \frac{1}{2} \times (8 \times 12) = 192$ ឯកតាផ្ទៃ ។

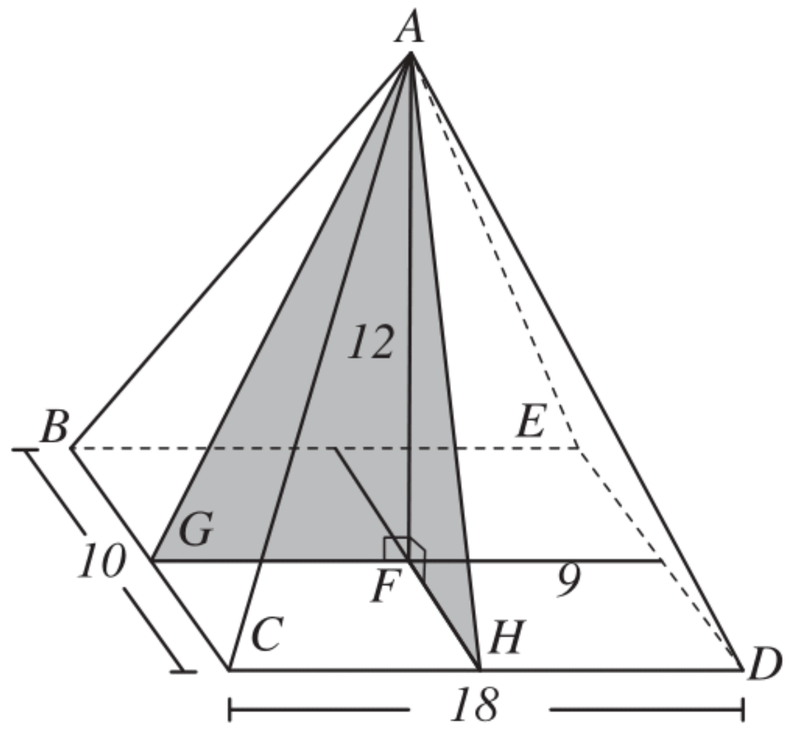
ខ. ផ្ទៃក្រឡាទាំងអស់ជាផលបូកនៃផ្ទៃក្រឡាខាងនិងផ្ទៃក្រឡាបាតជាការេ

$S_t = S_l + B = 192 + (12 \times 12) = 192 + 144 = 336$ ឯកតាផ្ទៃ ។

លំហាត់គំរូទី2 : បាតនៃពីរ៉ាមីតចតុមុខ $ABCDE$ មានរង្វាស់វិមាត្រ 10cm និង 18cm ។ កម្ពស់មានរង្វាស់ 12cm ។ ទ្រនុងខាងទាំងអស់ប៉ុនគ្នា ។

ក. តើពីរ៉ាមីត $ABCDE$ ជាពីរ៉ាមីតចតុមុខនិយ័តឬទេ?

ខ. គណនាផ្ទៃក្រឡាទាំងអស់ ។



ចម្លើយ :

ក. ពីរ៉ាមីត $ABCDE$ មិនមែនជាពីរ៉ាមីតចតុមុខនិយ័តទេព្រោះបាត $BCDE$ មិនមែនជាពហុកោណនិយ័ត ។

ខ. គណនាផ្ទៃក្រឡាទាំងអស់

ដោយAH និង AG ជាកម្ពស់នៃមុខខាង ។

តាមទ្រឹស្តីបទពីតាករអនុវត្តក្នុងត្រីកោណ AFH

$$AF^2 + FG^2 = AG^2$$

$$12^2 + 9^2 = AG^2$$

$$15 = AG$$

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
moeys.gov.kh

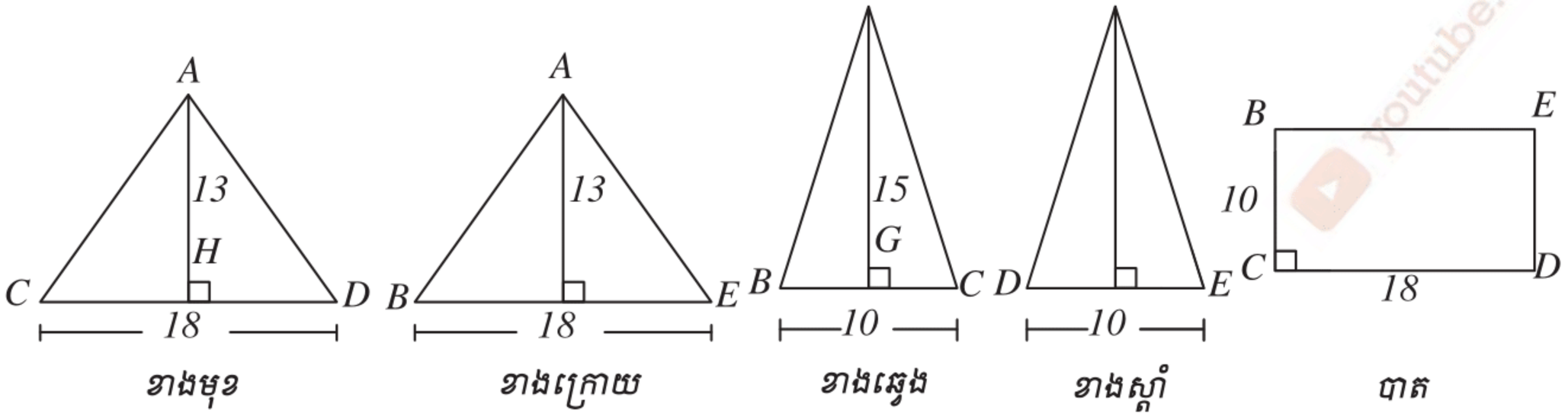
តាមទ្រឹស្តីបទពីតាករអនុវត្តក្នុងត្រីកោណ AFG គេបាន

$$AF^2 + FH^2 = AH^2$$

$$12^2 + 5^2 = AH^2$$

$$13 = AH$$

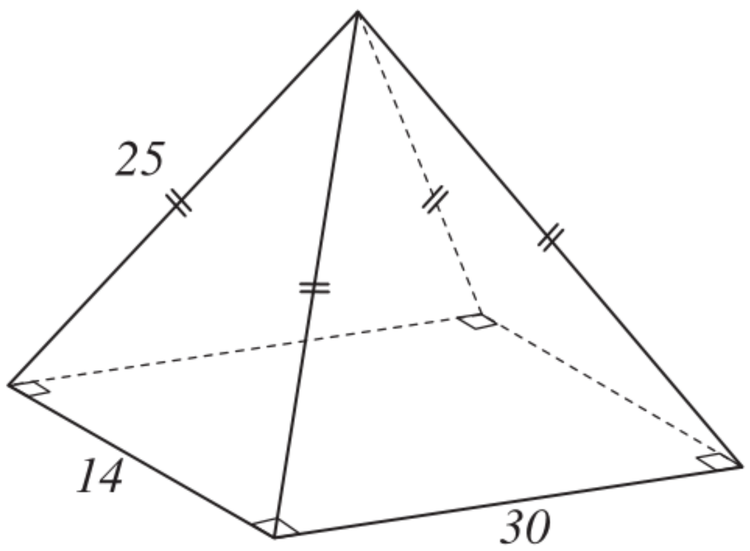
មុខទាំង 5 នោះគឺ



$$S_T = S_{ACD} + S_{ABE} + S_{ACB} + S_{AED} + S_{BCDE}$$

$$S_T = \frac{1}{2} \cdot (13 \times 18) + \frac{1}{2} \cdot (13 \times 18) + \frac{1}{2} \cdot (10 \times 15) + \frac{1}{2} \cdot (10 \times 15) + (10 \times 18) = 564 cm^2$$

ប្រតិបត្តិ : បាតនៃពីរ៉ាមីតចតុមុខជាចតុកោណកែងមានវិមាត្ររង្វាស់ 14cm និង 30cm ។ ទ្រនុងខាងទាំងអស់ប៉ុនគ្នា ។



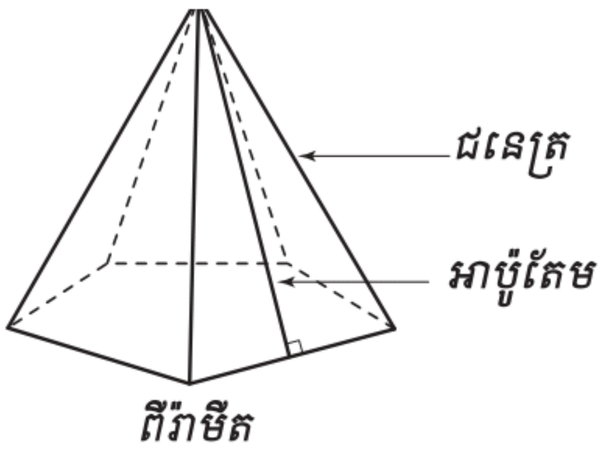
ក. ហេតុអ្វីបានជាពីរ៉ាមីតនេះមិនមែនជាពីរ៉ាមីតចតុមុខនិយ័ត?

ខ. គណនាផ្ទៃក្រឡាខាង

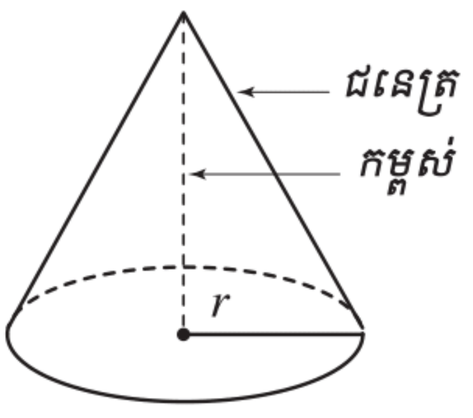
គ. គណនាផ្ទៃក្រឡាទាំងអស់ ។

3. ផ្ទៃក្រឡាខាងនៃកោន

កោនមានរាងដូចពីរ៉ាមីត ប៉ុន្តែវាមានបាតជាថាស ។ នៅក្នុងពីរ៉ាមីតអាប៉ូតែមនិងជនេត្រមានរង្វាស់មិនស្មើគ្នាទេតែនៅក្នុងកោនវាមានរង្វាស់ដូចគ្នា ក្នុងមេរៀននេះពាក្យថាកោន មានន័យថាកោនបរិវត្ត ជាកោនដែលមានកម្ពស់កាត់តាមផ្ចិតនៃថាសបាត ។

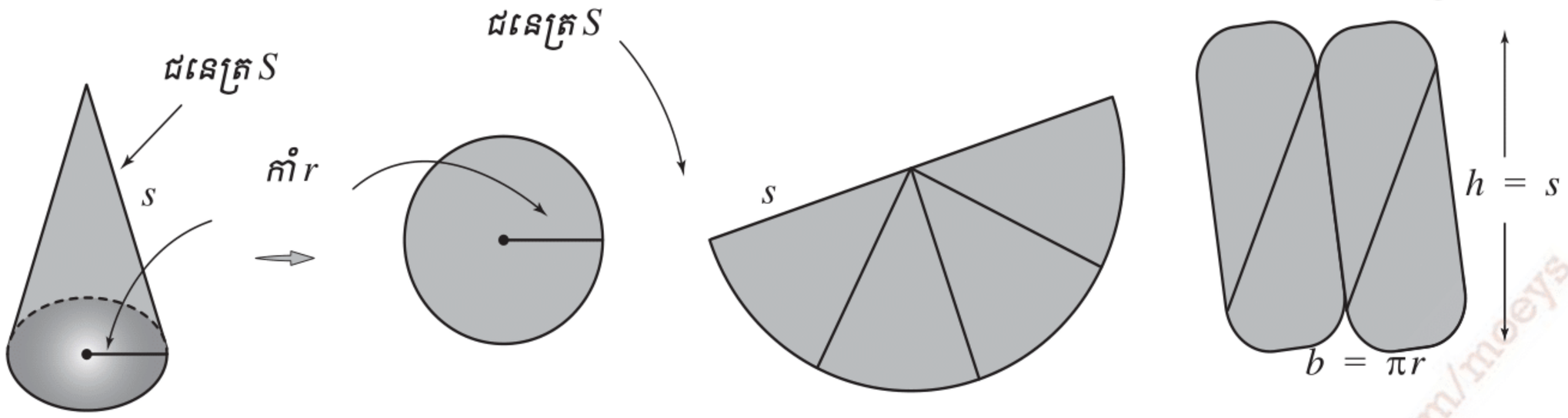


ពីរ៉ាមីត



បើគេពន្លាតផ្ទៃខាងកោនតាមជនេត្រមួយ គេបាន

facebook.com/KruMoeys
youtube.com/moeys
Kru.Moeys.gov.kh



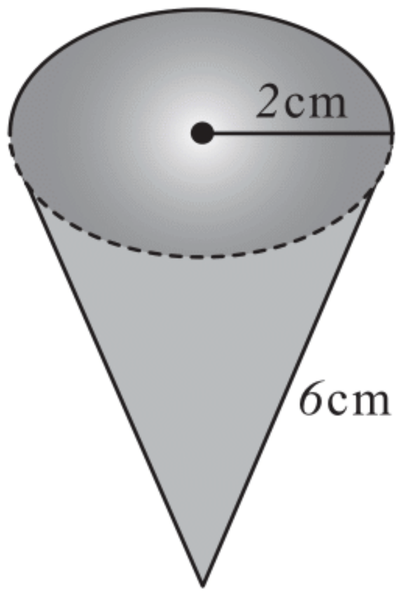
បាតនៃកោនជាថាសកាំ r មានផ្ទៃក្រឡា $B = \pi r^2$ និងផ្ទៃក្រឡាខាងជាចំរៀកថាសដែលគេកាត់វាជាចំរៀកៗហើយផ្គុំជារាងប្រលេឡូក្រាម។ បាតនៃប្រលេឡូក្រាមស្មើពាក់កណ្តាលនៃបរិមាត្របាតកោនឬ $\frac{1}{2} \times 2\pi r = \pi r$ ហើយកម្ពស់ជាជនេត្រនៃកោន s ។

ដូចនេះ ផ្ទៃក្រឡាខាងកោនគឺ $S_l = \pi rs$ ។

> ***ជាទូទៅ :*** ផ្ទៃក្រឡាខាងកោនដែលមានជនេត្រ s និងកាំបាត r កំណត់ដោយ $S_l = \pi rs$ ។
> ផ្ទៃក្រឡាទាំងអស់នៃកោនជាផលបូកនៃផ្ទៃក្រឡាខាងកោន និងផ្ទៃក្រឡាបាតកោន
> កំណត់ដោយ $S_T = S_l + B = \pi rs + \pi r^2 = \pi r \cdot (s + r)$ ។

លំហាត់គំរូទី 1 : គណនាផ្ទៃក្រឡាខាងនិងផ្ទៃក្រឡាទាំងអស់នៃកោន ($\pi \approx 3.14$) ។

ចម្លើយ : ផ្ទៃក្រឡាខាងកោនដែលមានជនេត្រ $S = 6\text{cm}$ និង កាំបាត $r = 2\text{cm}$



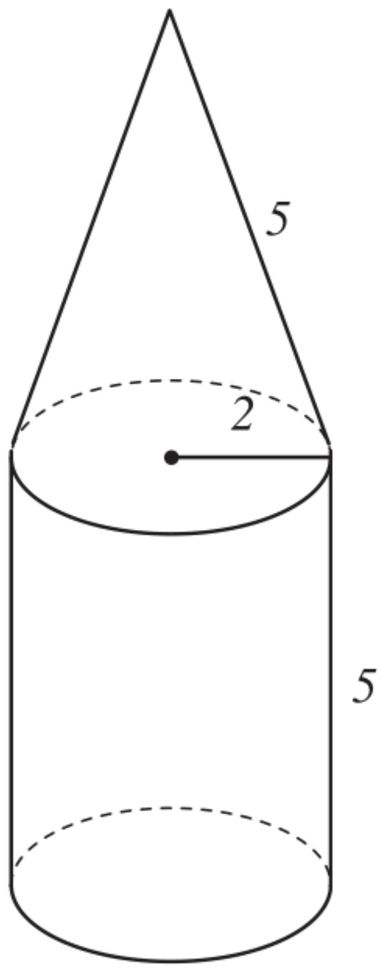
កំណត់ដោយ $S_l = \pi rs = 3.14 \times 6 \times 2 = 37.68\text{m}^2$ ។

ផ្ទៃក្រឡាទាំងអស់នៃកោនជាផលបូកនៃផ្ទៃក្រឡាខាងកោននិងផ្ទៃក្រឡាបាតកោនកំណត់ដោយ

$S_T = S_l + B = \pi rs + \pi r^2 = 37.68 + 3.14 \times 2^2 = 50.24\text{cm}^2$ ។

លំហាត់គំរូទី 2 : គណនាផ្ទៃក្រឡាទាំងអស់នៃសូលីត ($\pi \approx 3.14$) ។

ចម្លើយ : ផ្ទៃក្រឡាទាំងអស់នៃសូលីតចែកជាបីផ្ទៃក
ផ្ទៃក្រឡាបាត ផ្ទៃក្រឡាខាងស៊ីឡាំង និងផ្ទៃក្រឡាខាងកោន



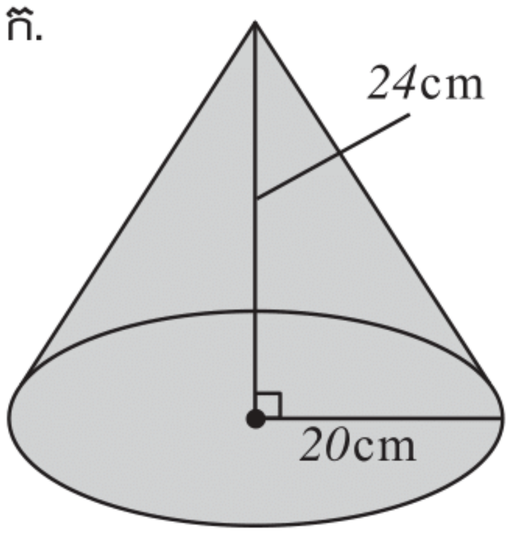
$S_T = \pi r^2 + 2\pi rh + \pi rs$

$= 3.14 \times 2^2 + 2 \times 3.14 \times 2 \times 5 + 3.14 \times 2 \times 5$

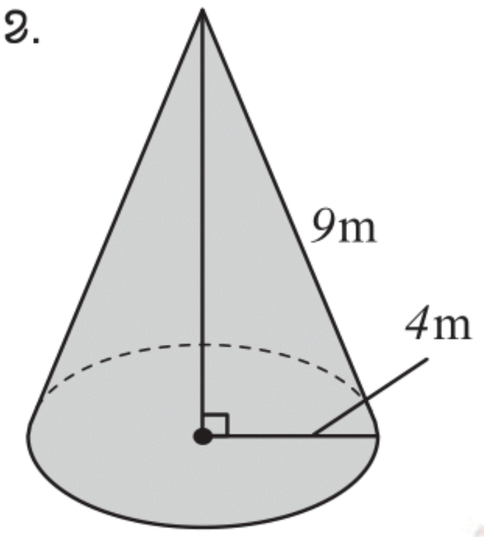
$= 106.8$ (ឯកតាផ្ទៃ) ។

ប្រតិបត្តិ : គណនាផ្ទៃក្រឡាទាំងអស់នៃសូលីតដូចរូបខាងក្រោម ។ គេឱ្យ $(\pi \approx 3.14)$ ។

ក.



ខ.



4. ការគណនាមាឌនៃព្រីស

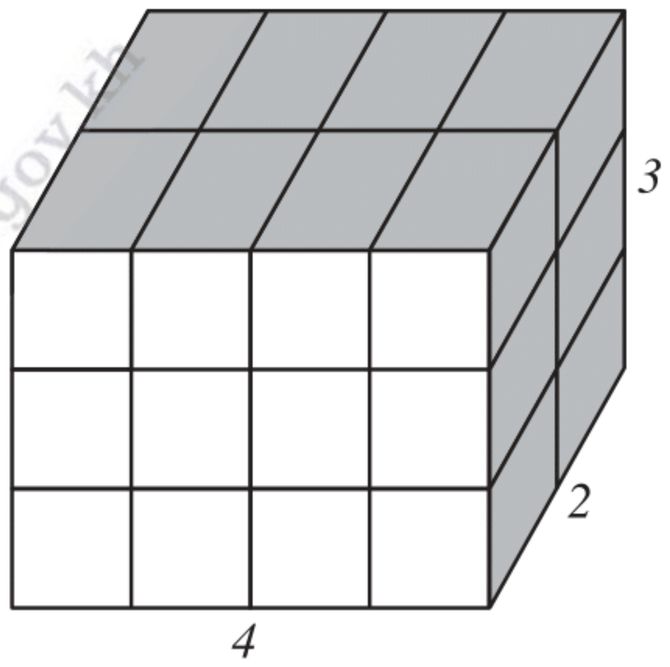
ដើម្បីកំណត់មាឌនៃរូបធរណីមាត្រដែលមានវិមាត្របី គេបំពេញវាដោយឯកតាគូបតូចៗដែលជ្រុងមានរង្វាស់ 1mm ឬ 1cm ឬ 1dm ឬ 1m ។ ព្រីសត្រង់ដែលមានបាតជាចតុកោណកែងដែលមានវិមាត្រ 2cm , 3cm និង 4cm ។ គេអាចរាប់ចំនួនគូបតូចៗដូចខាងក្រោម

ស្រទាប់បាតមាន $2 \times 4 = 8$ គូប

ស្រទាប់កណ្តាលមាន $2 \times 4 = 8$ គូប

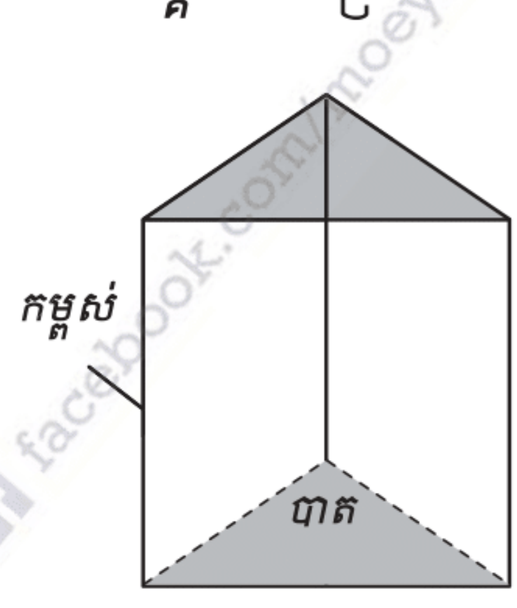
ស្រទាប់លើមាន $2 \times 4 = 8$ គូប

ចំនួនគូបដែលផ្គុំគ្នាបង្កើតជាព្រីសត្រង់មានចំនួន 24 គូប នោះគេអាចគណនាមាឌព្រីសត្រង់ដែលមានបាតជាចតុកោណកែងដែលមានវិមាត្រ 2cm , 3cm និង 4cm គឺ $V = 2 \times 3 \times 4 = 24\text{cm}^3$ ។

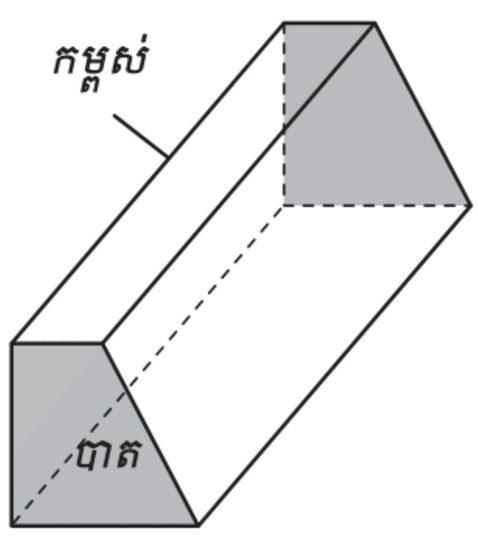


ជាទូទៅ : មាឌព្រីសត្រង់ដែលមានបាតជាចតុកោណកែងមានទទឹង a ស្មើ 1 ឯកតា បណ្តោយ b ស្មើ 1 ឯកតា និងកម្ពស់ h ស្មើ 1 ឯកតា កំណត់ដោយរូបមន្ត $V = a \times b \times h$ ។

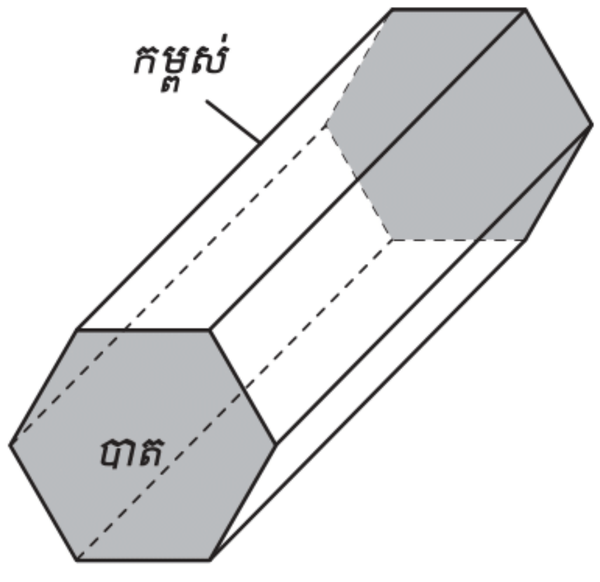
សម្គាល់ : ព្រីសទាំងអស់មិនមែនសុទ្ធតែមានបាតជាចតុកោណកែងទេ ។



ព្រីសត្រីមុខ



ព្រីសចតុមុខ

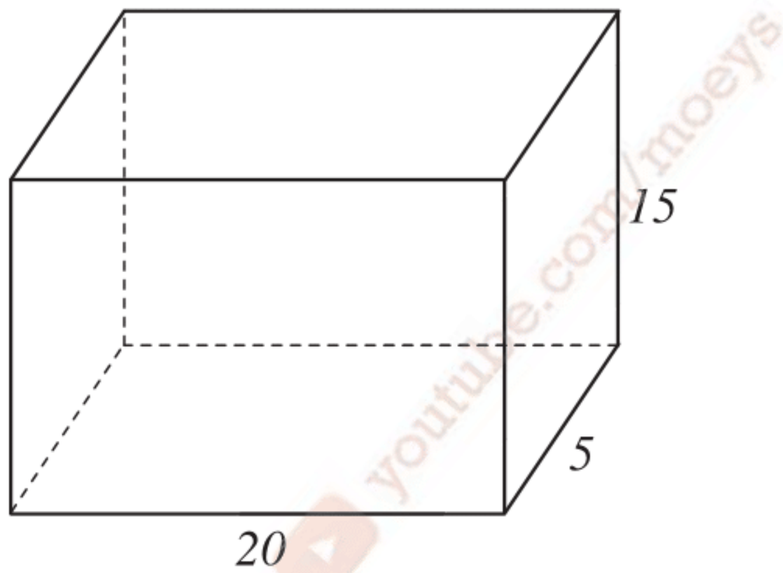


ព្រីសបញ្ចមុខ

facebook.com/moeys
krou.moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

ជាទូទៅ : ព្រីសដែលមានផ្ទៃក្រឡាបាត B ឯកតាផ្ទៃ និងកម្ពស់ h ឯកតាផ្ទៃ នោះមាឌព្រីសកំណត់ដោយ $V = Bh$ ឯកតាមាឌ ។

លំហាត់គំរូទី1 : គណនាមាឌព្រីសត្រង់ដែលមានបាតជាចតុកោណកែងដូចរូបខាងស្តាំ ។



ចម្លើយ :

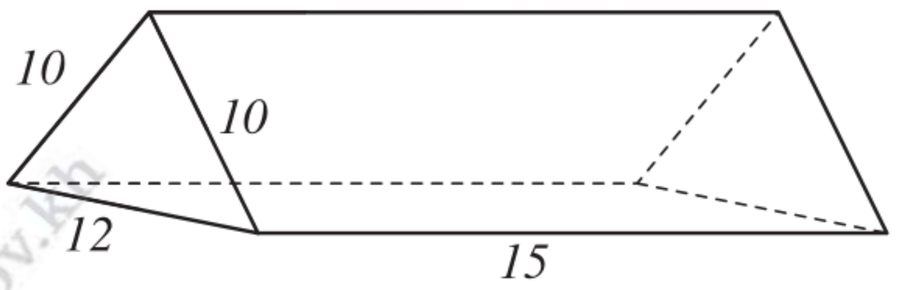
មាឌព្រីសកំណត់ដោយ

$V = lwh$ ឬ $V = Bh$

$= 20 \times 5 \times 15$ ឬ $= (20 \times 5) \times 15$

$= 1500$ ឯកតាមាឌ $= 1500$ ឯកតាមាឌ

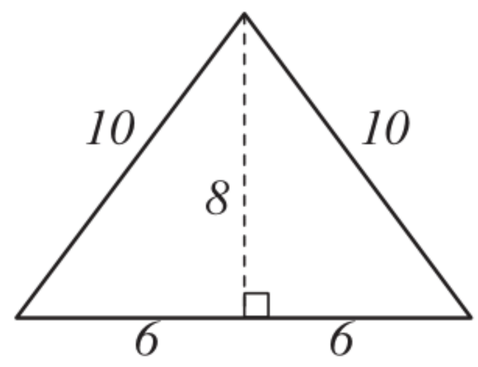
លំហាត់គំរូទី2 : គណនាមាឌព្រីសត្រីមុខដូចរូបខាងស្តាំ ។



ចម្លើយ :

បាតនៃព្រីសជាត្រីកោណកំណត់ដោយ

$B = \frac{1}{2} \times 12 \times 8 = 48$ ។



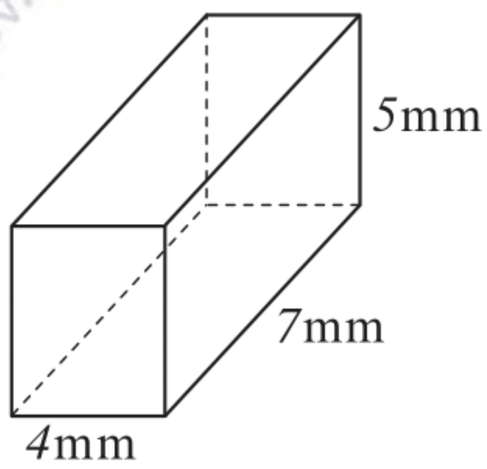
មាឌព្រីសកំណត់ដោយ$V = Bh$

$= 48 \times 15$

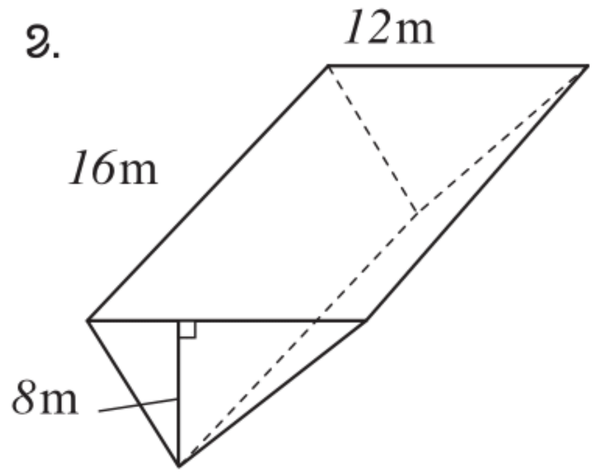
$= 720$ ឯកតាមាឌ ។

ប្រតិបត្តិ : គណនាមាឌនៃព្រីសដូចរូបខាងក្រោម ។

ក.

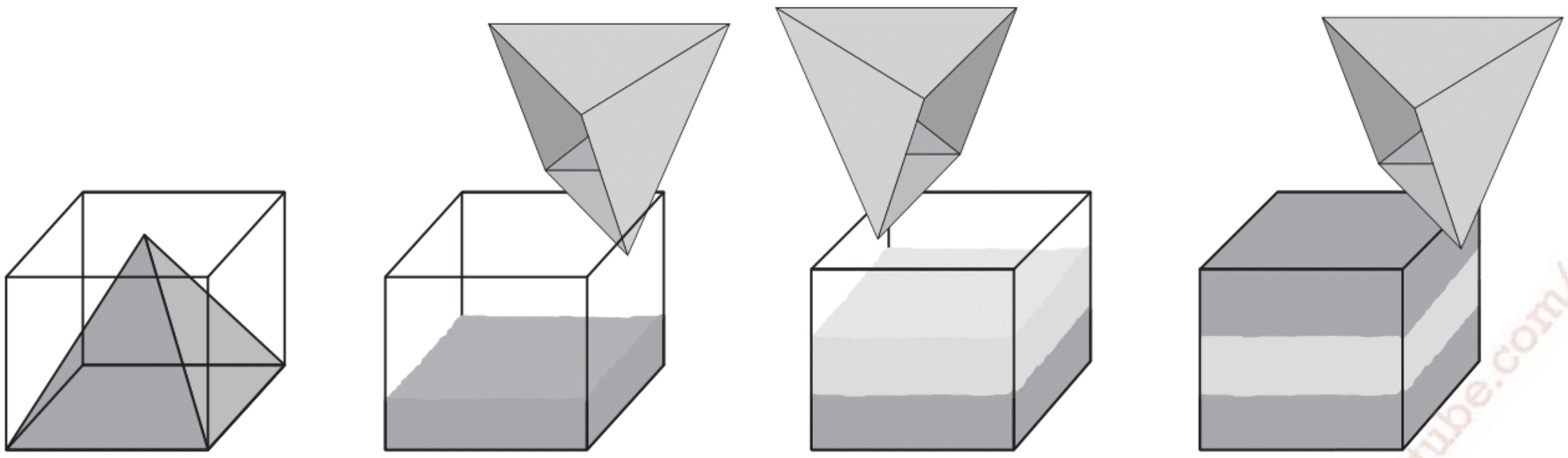


ខ.



facebook.com/groups/krou.moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

5. គណនាមាឌនៃពីរ៉ាមីត



គេធ្វើពិសោធន៍មួយដើម្បីរកឱ្យឃើញនូវទំនាក់ទំនងរវាងមាឌពីរ៉ាមីត និងមាឌព្រីសដែលមានលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោម

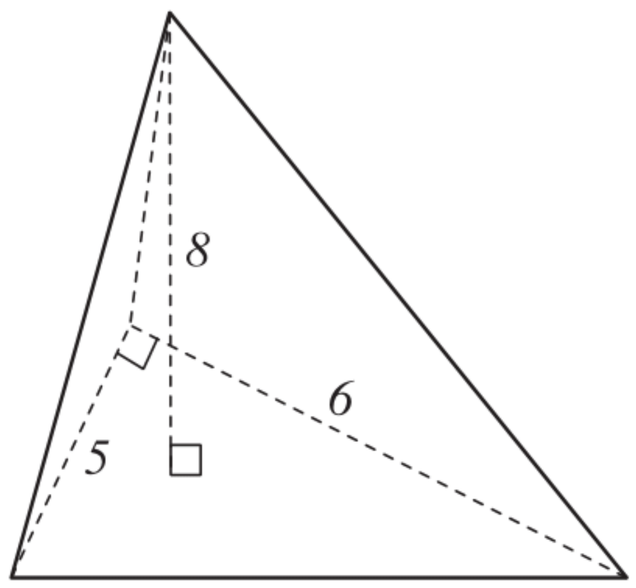
1. បាតពីរ៉ាមីតនិងបាតព្រីសប៉ុនគ្នា
2. កម្ពស់ពីរ៉ាមីតនិងកម្ពស់ព្រីសប៉ុនគ្នា

គេឃើញថាមាឌពីរ៉ាមីតតូចជាងមាឌព្រីស ។ ឱ្យសិស្សប្រើគំរូនេះនិងខ្សាច់ពណ៌ ដើម្បីធ្វើការប្រៀបធៀបមាឌវា ។ គេឃើញថា មាឌព្រីសត្រូវបានបំពេញដោយមាឌពីរ៉ាមីតបី ។

ដូចនេះគេបានមាឌពីរ៉ាមីតស្មើមួយភាគបីនៃមាឌព្រីសគឺ $V = \frac{1}{3}B \cdot h$ ។

ជាទូទៅ : ពីរ៉ាមីតដែលមានផ្ទៃក្រឡាបាត B ឯកតាផ្ទៃ និងកម្ពស់ h ឯកតាមានមាឌកំណត់ដោយ $V = \frac{1}{3}B \cdot h$ ឯកតាមាឌ ។

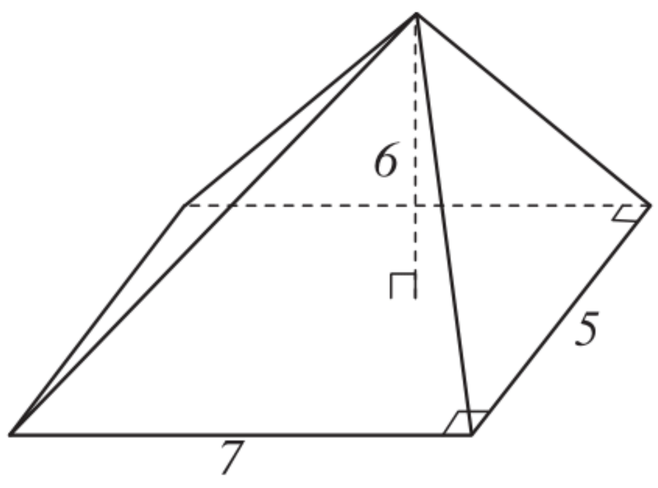
លំហាត់គំរូទី 1 : គណនាមាឌពីរ៉ាមីតត្រីមុខដូចរូបខាងស្តាំ ។



ចម្លើយ : បាតនៃពីរ៉ាមីតជាត្រីកោណកែង គេបានផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណ $B = \frac{1}{2} \times 5 \times 6 = 15$ ***ឯកតាផ្ទៃ ។***

មាឌពីរ៉ាមីតកំណត់ដោយ $V = \frac{1}{3}B \cdot h = \frac{1}{3} \times 15 \times 8 = 40$ ឯកតាមាឌ ។

លំហាត់គំរូទី 2 : គណនាមាឌពីរ៉ាមីតចតុមុខដូចរូបខាងស្តាំ ។



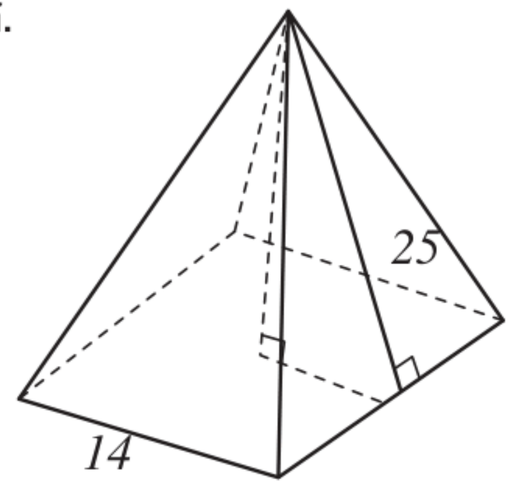
ចម្លើយ : បាតនៃពីរ៉ាមីតជាចតុកោណកែង គេបានផ្ទៃក្រឡាចតុកោណកែង $B = 7 \times 5 = 35$ ឯកតាផ្ទៃ ។

មាឌពីរ៉ាមីតកំណត់ដោយ

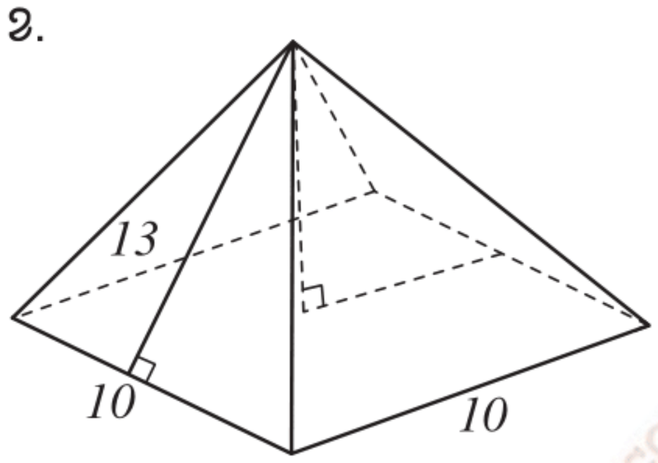
$V = \frac{1}{3}B \cdot h = \frac{1}{3} \times 35 \times 6 = 70$ ឯកតាមាឌ ។

ប្រតិបត្តិ : គណនាមាឌនៃពីរ៉ាមីតដែលមានបាតជាការេដូចរូបខាងក្រោមនេះ ។

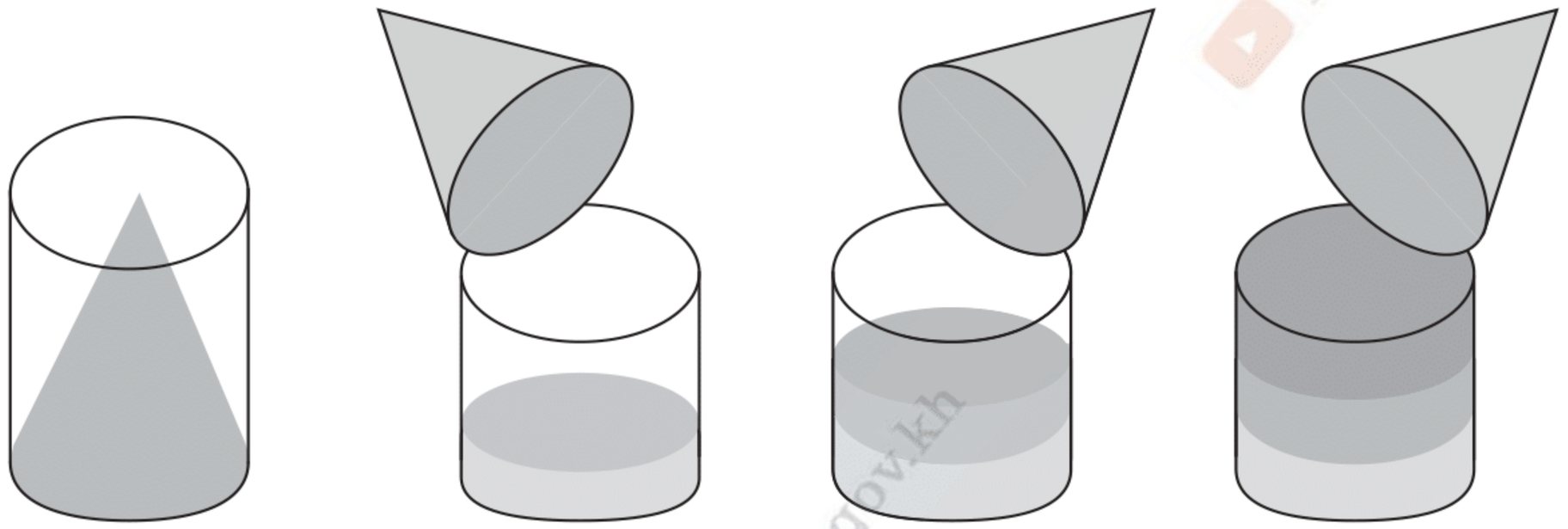
ក.



ខ.



6. គណនាមាឌនៃកោន



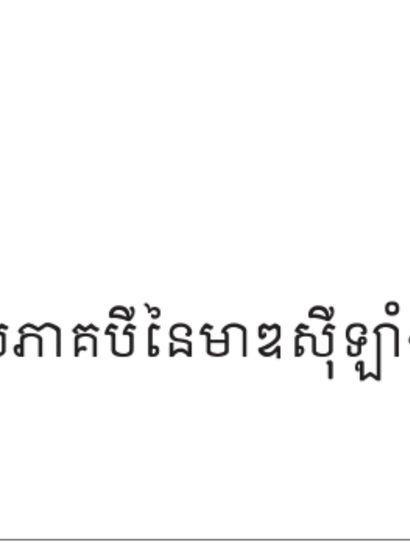
តាមរយៈការពិសោធរវាងមាឌពីរ៉ាមីត និងមាឌព្រីសនាំឱ្យគេគិតឃើញថា មាឌកោននិងមាឌ
ស៊ីឡាំងមានទំនាក់ទំនងដូចគ្នាដែលមានលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោម

1. បាតកោន និងបាតស៊ីឡាំងប៉ុនគ្នា
2. កម្ពស់កោន និងកម្ពស់ស៊ីឡាំងប៉ុនគ្នា

ដោយប្រើគំរូដូចគ្នានេះនិងខ្សាច់ពណ៌ឃើញថា មាឌកោនស្មើមួយភាគបីនៃមាឌស៊ីឡាំងគឺ
$V = \frac{1}{3}B \cdot h$ ។

> ***ជាទូទៅ :*** កោនដែលមានកាំ r ឯកតា និងកម្ពស់ h ឯកតានោះមាឌកោនកំណត់ដោយ
> $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$ ឯកតាមាឌ ។

លំហាត់គំរូទី 1 : គណនាមាឌនៃកោន (យក $\pi \approx 3.14$)
ដូចរូបខាងស្តាំ ។

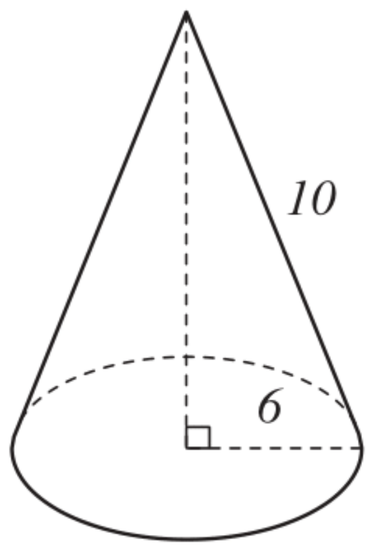


ចម្លើយ : កោនដែលមានកាំ $r = 3\text{m}$ និងកម្ពស់ $h = 8\text{m}$
នោះមាឌកោនកំណត់ដោយ

$$V = \frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{1}{3} \times 3.14 \times 3^2 \times 8 = 75.36\text{m}^2$$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
moeys.gov.kh

លំហាត់គំរូទី 2 : គណនាមាឌកោន (យក $\pi \approx 3.14$)ដូចរូបខាងស្តាំ ។



ចម្លើយ : គណនាកម្ពស់កោន

តាមទ្រឹស្តីបទពីតាករគេបាន

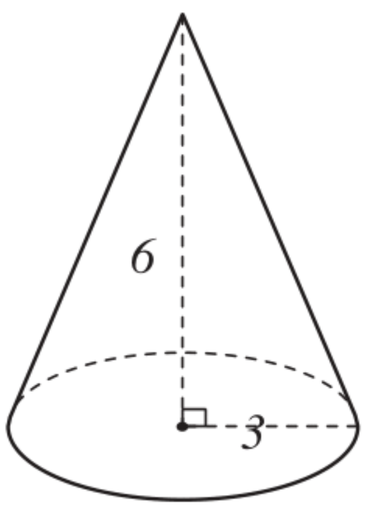
$h^2 + 6^2 = 10^2$ នាំឱ្យ $h = \sqrt{100 - 36} = 8$

កោនដែលមានកាំ $r = 6$ និងកម្ពស់ $h = 8$ នោះមាឌ

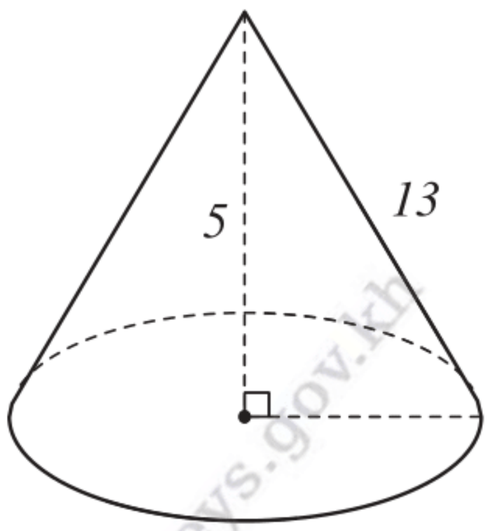
កោនកំណត់ដោយ $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{1}{3} \times 3.14 \times 6^2 \times 8 = 301.4$ ឯកតាមាឌ ។

ប្រតិបត្តិ : គណនាមាឌកោន(យក $\pi \approx 3.14$)ដូចរូបខាងក្រោមនេះ ។

ក.

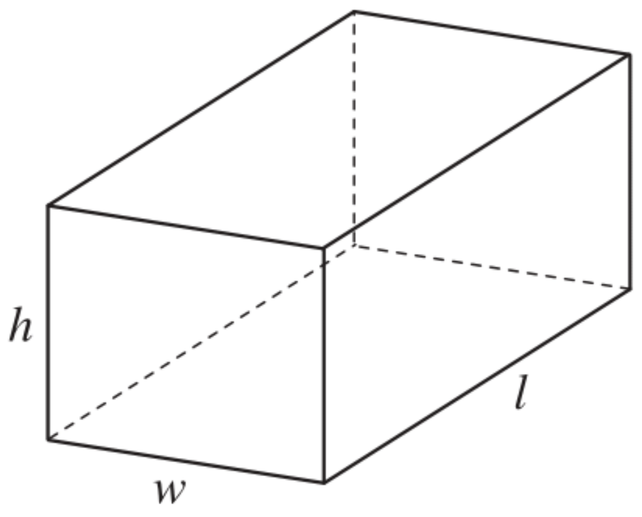


ខ.



លំហាត់

1. គណនាផ្ទៃក្រឡាសរុបនៃប្រលេពីប៉ែតកែងដែលមានវិមាត្រដូចខាងក្រោម ។

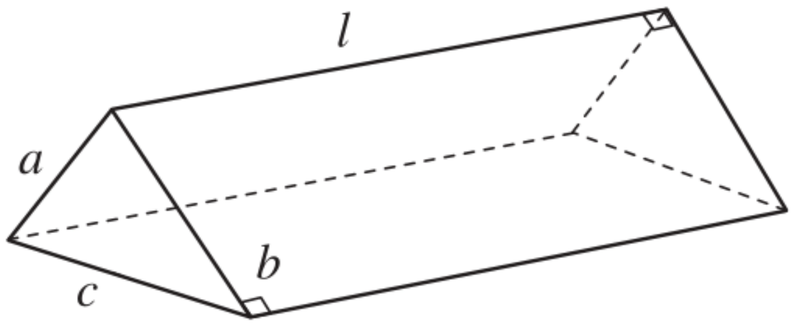


ក. $l = 13\text{cm}$, $w = 6\text{cm}$, $h = 10\text{cm}$

ខ. $l = 12\text{mm}$, $w = 8\text{mm}$, $h = 13\text{mm}$

គ. $l = 8\text{dm}$, $w = 11\text{dm}$, $h = 19\text{dm}$ ។

2. គណនាផ្ទៃក្រឡាខាងនៃព្រីសត្រង់ត្រីមុខដែលមានវិមាត្រដូចខាងក្រោម ។



ក. $a = 3\text{cm}$, $b = 5\text{cm}$, $c = 7\text{cm}$, $h = 10\text{cm}$

ខ. $a = 12\text{mm}$, $b = 7\text{mm}$

$c = 7\text{mm}$, $h = 15\text{mm}$ ។

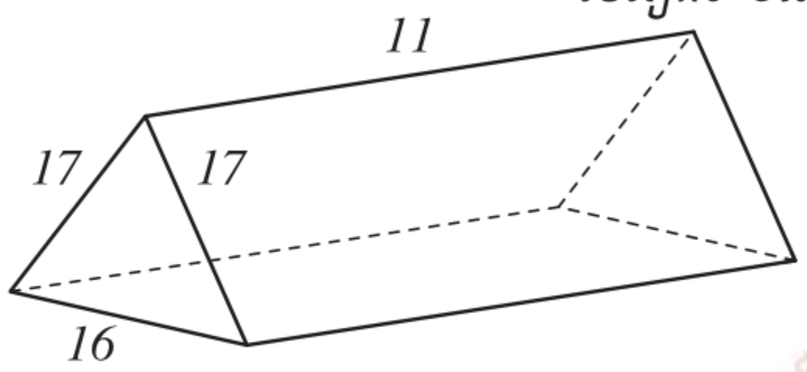
youtube.com/moeys
moeys.gov.kh
facebook.com

3. គេមានព្រីសត្រង់ត្រីមុខដែលមានបាតជាចតុកោណសមបាត ។ ចូរគណនា

ក. ផ្ទៃក្រឡាខាងនៃព្រីស ។

ខ. ផ្ទៃក្រឡាបាតមួយនៃព្រីស ។

គ. គណនាផ្ទៃក្រឡាសរុបនៃព្រីស ។

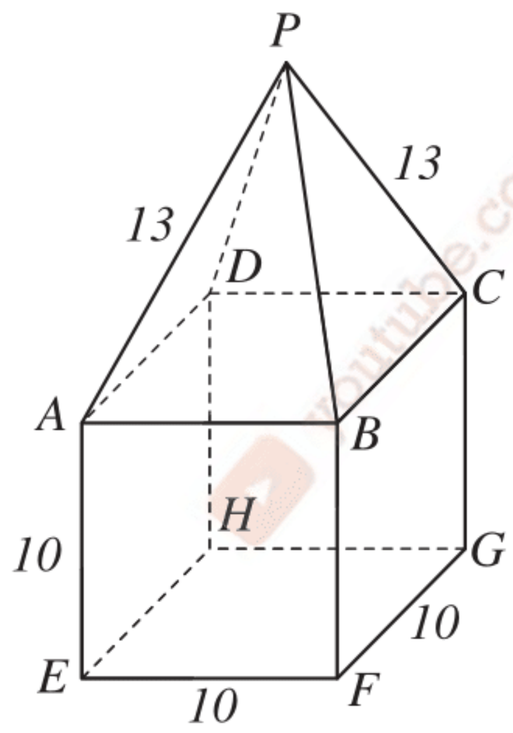


4. សូលីតនៃរូបខាងស្តាំនេះផ្គុំឡើងដោយព្រីសនិងពីរ៉ាមីតនិយ័ត ។

ក. តើ $ABCD$ ជាមុខនៃសូលីតនេះឬទេ?

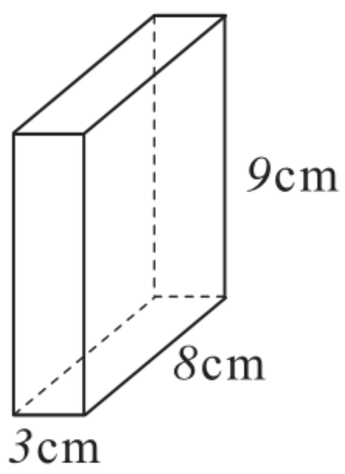
ខ. តើសូលីតនេះមានមុខចំនួនប៉ុន្មាន?

គ. គណនាផ្ទៃក្រឡាសរុបនៃសូលីត

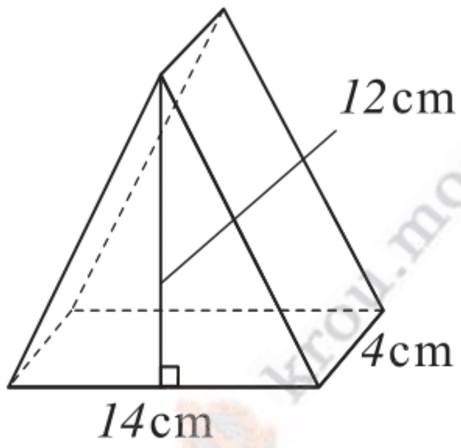


5. គណនាផ្ទៃក្រឡាខាង និងផ្ទៃក្រឡាសរុបនៃព្រីសត្រង់ដូចរូបខាងក្រោម ។

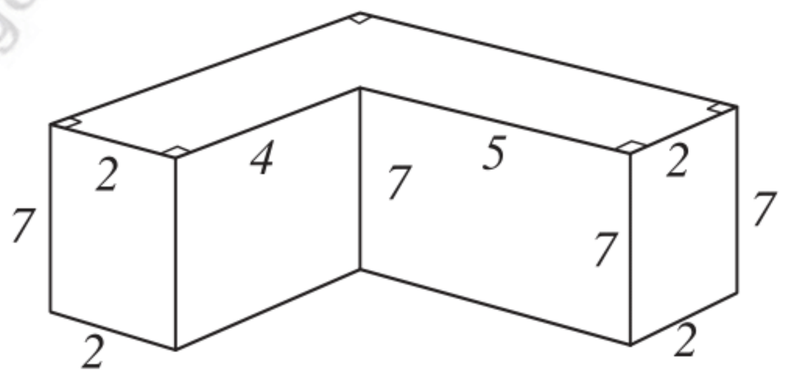
ក.



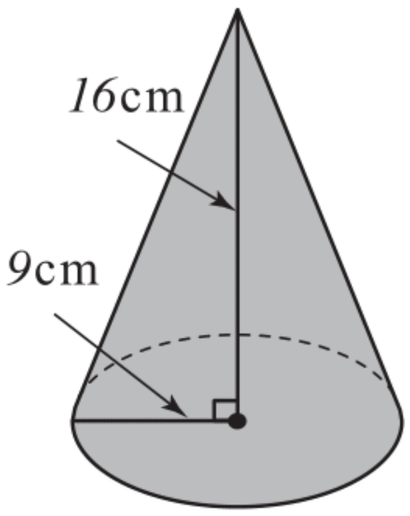
ខ.



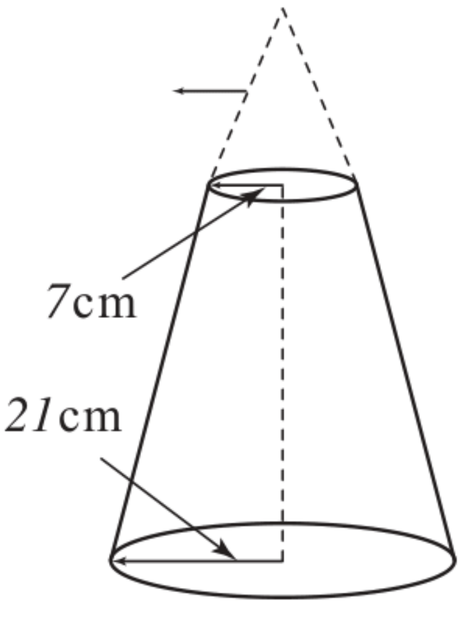
គ.



6. គណនាផ្ទៃក្រឡាខាងនិងផ្ទៃក្រឡាសរុបនៃកោនក្នុងរូបទី 1 នេះ ។



7. គេផលិតចង្កៀងគោមដោយកាត់កោនតូចដែលមានកាំ 7cm ចេញពីកោនធំដែលមានកាំ 21cm ។ ជនេត្រនៃកោនធំមានរង្វាស់ 55cm និងជនេត្រនៃកោនតូចមានរង្វាស់ 10.5cm ។ គណនាផ្ទៃក្រឡាសរុបនៃចង្កៀងគោម(យក $\pi \approx 3.14$) ។ (ដូចរូបទី 2)

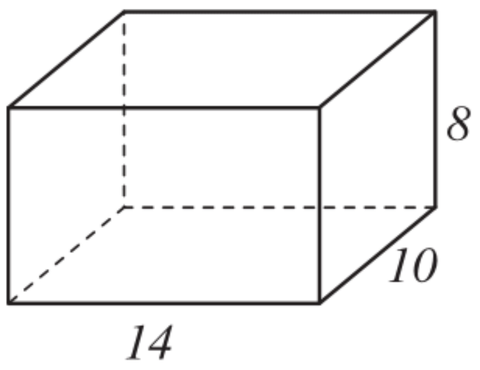




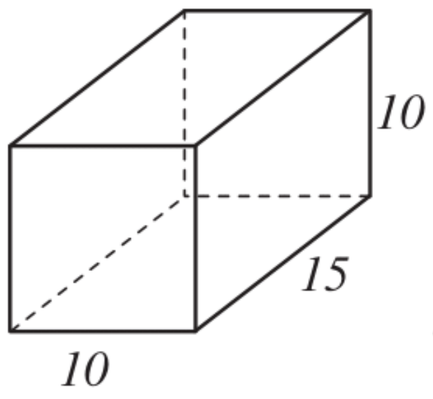
facebook.com/moeys
krou.moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

8. គណនាមាឌនៃសូលីតខាងក្រោម ។

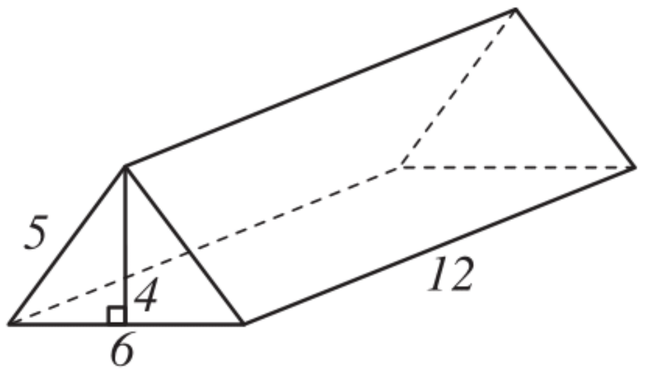
ក.



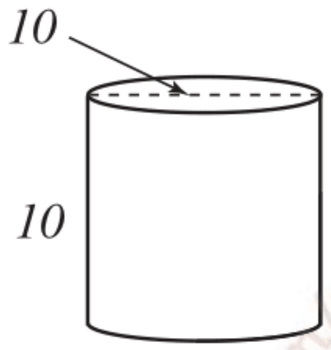
ខ.



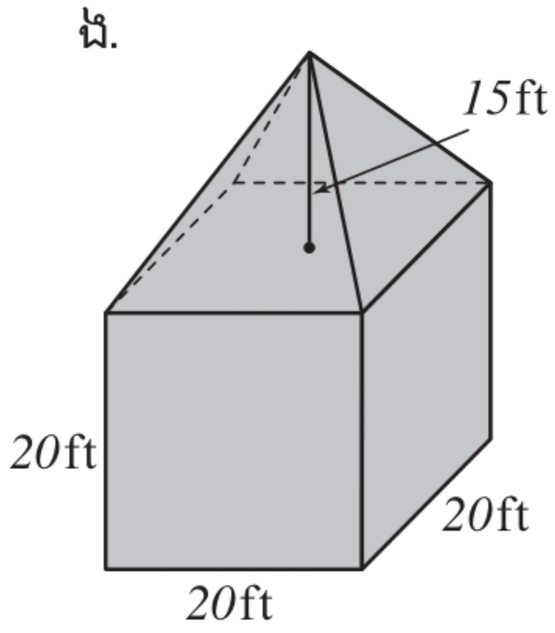
គ.



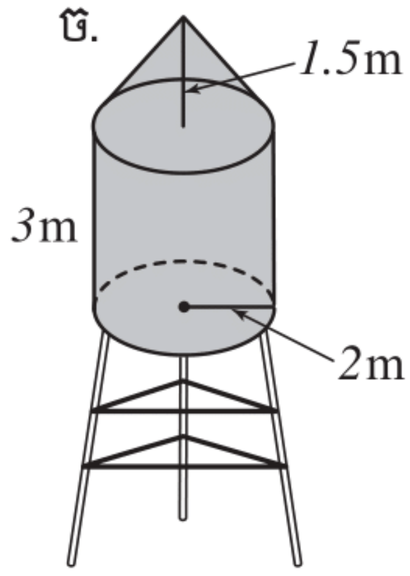
ឃ.



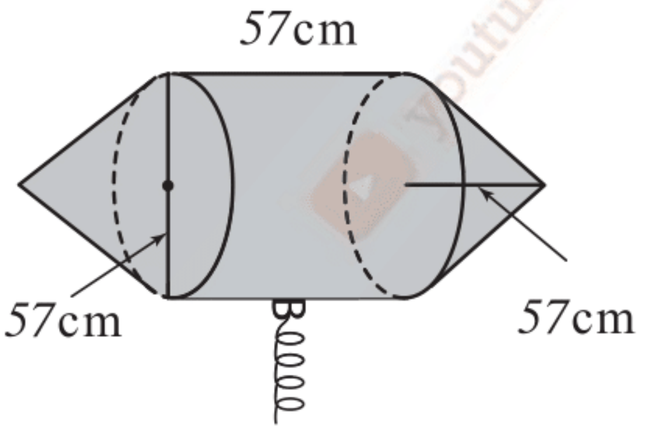
ង.



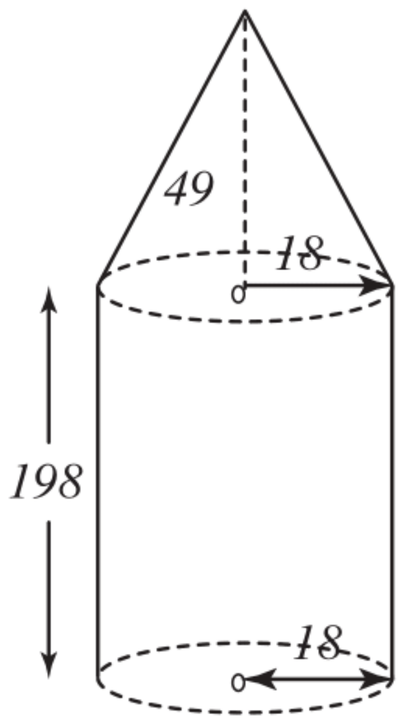
ច.



ឆ.



9. គ្រាប៉ិរ៉ែតមួយផលិតឡើងដោយភ្ជាប់កោនដែលមានកម្ពស់ 49cm និងកាំបាតរង្វាស់ 18cm ទៅនឹងស៊ីឡាំងដែលមានកម្ពស់198cm និងកាំបាតរង្វាស់ 18cm ។ បើគ្រាប៉ិរ៉ែតមានម៉ាស 2145g ។ រកម៉ាសមាឌនៃគ្រាប៉ិរ៉ែត?

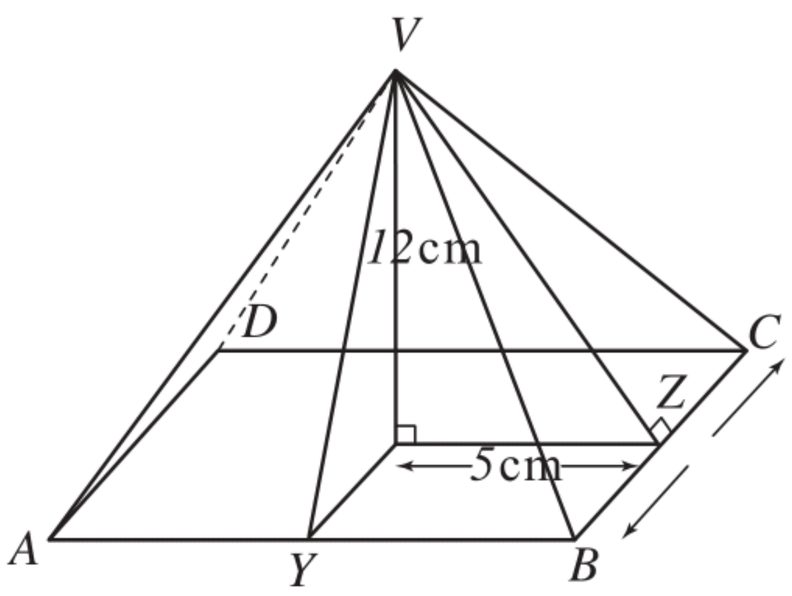


10. គេមានពីរ៉ាមីតចតុមុខដែលមានបាតជាចតុកោណកែងហើយចំណុច Y , Z ជាចំណុចកណ្តាលរៀងនៃជ្រុង AB , BC រៀងគ្នា ។ O ជាផ្ចិតនៃបាតពីរ៉ាមីត ។ គណនា

ក. មាឌពីរ៉ាមីតចតុមុខ ។

ខ. ផ្ទៃក្រឡាខាងនៃពីរ៉ាមីតចតុមុខ ។

គ. ផ្ទៃក្រឡាសរុបនៃពីរ៉ាមីតចតុមុខ ។



11. មាឌនៃកោនមានរង្វាស់ 18π cm^3 និងផ្ទៃក្រឡាបាតមានរង្វាស់ 6π cm^2 ។ គណនា

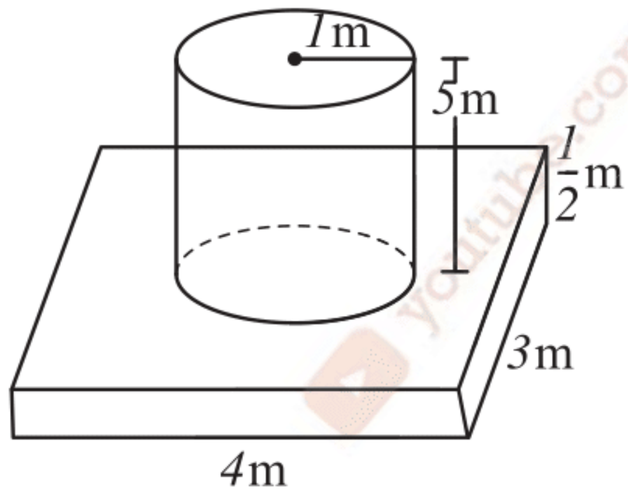
ក. កម្ពស់នៃកោន

ខ. ជនេត្រនៃកោន បើផ្ទៃក្រឡាខាងមានរង្វាស់ 16π cm^2 ។

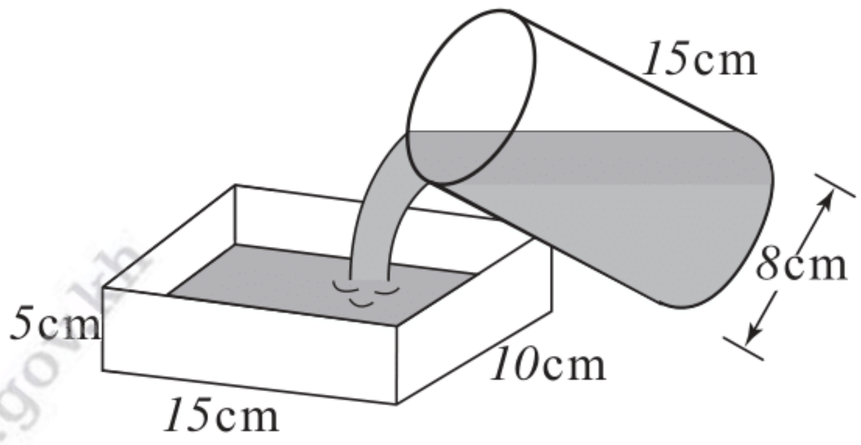
12. គណនាផ្ទៃក្រឡាសរុបនៃកោន បើផ្ទៃក្រឡាបាតមានរង្វាស់ 160cm^2 និងជនេត្រមានរង្វាស់12cm (យក $\pi \approx 3.142$) ។

13. មាឌនៃកោនមានរង្វាស់ $420\pi\ \text{cm}^3$ និងកម្ពស់មានរង្វាស់ 15cm ។ ផ្ទៃក្រឡាខាងមានរង្វាស់ $216\pi\ \text{cm}^2$ ។ គណនាផ្ទៃក្រឡាសរុបនៃកោន(យក $\pi \approx 3.142$) ។

14. គណនាមាឌស៊ីម៉ងត៍ដែលគេចាំបាច់ត្រូវចាក់បំពេញជើងទម្រដងទង់សាសនានៅក្នុងវត្តមួយ (ទុកចម្លើយជា π) ។



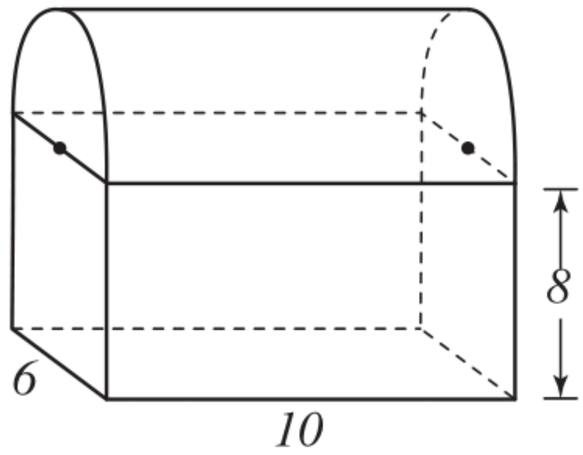
15. គេផ្ទេរទឹកពេញពីកែវរាងស៊ីឡាំងទៅផើងរាងប្រលេពីប៉ែតកែងដូចក្នុងរូប ។ តើទឹកក្នុងផើងហៀរចេញឬទេ?



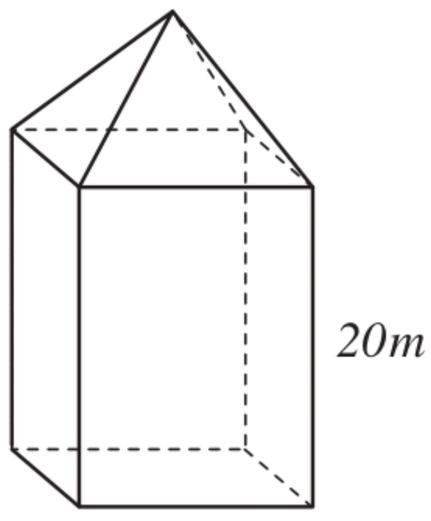
16. គេផលិតកេសដែកមួយដែលមានគម្របរាងជាកន្ទះស៊ីឡាំងបន្តប់ពីលើប្រលេពីប៉ែតកែងដែលមានវិមាត្រដូចក្នុងរូប ។

ក. គណនាមាឌនៃកេសដែកនោះ ។

ខ. គណនាផ្ទៃសរុបនៃបន្ទះដែកដែលគេប្រើសម្រាប់ផលិតកេសដែក ។

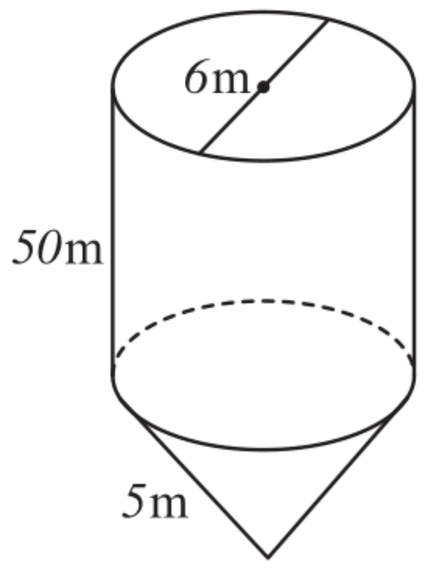


17. គេមានប៉មមួយមានកម្ពស់សរុប 24m ។ កម្ពស់នៃជញ្ជាំងប៉មមានរង្វាស់ 20m ។ បាតនៃប៉មមានរាងជាចតុកោណកែងដែលមានផ្ទៃក្រឡា 25m^2 ។ គណនាមាឌសរុបនៃប៉ម ។

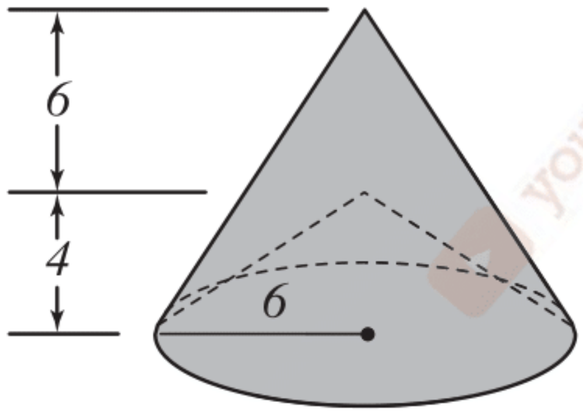


facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

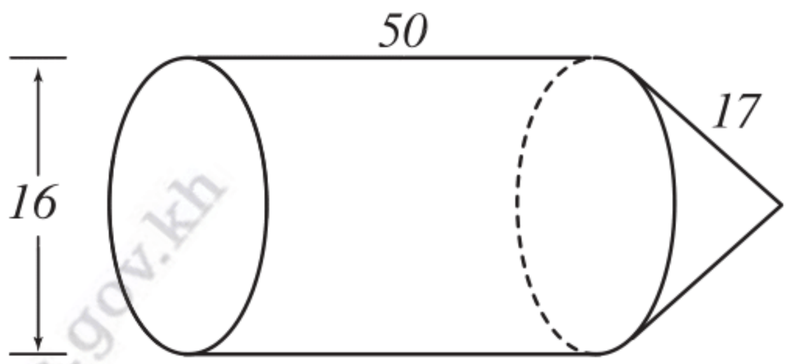
18. អណ្តូងទឹករាងស៊ីឡាំងមួយមានជម្រៅ 50m និង
អង្កត់ផ្ចិត 6m ។ បាតស្រួចនៃអណ្តូងមានរាង
ជាកោនដែលមានជនេត្រងាស់ 5m ។
គណនាមាឌនៃអណ្តូង ។



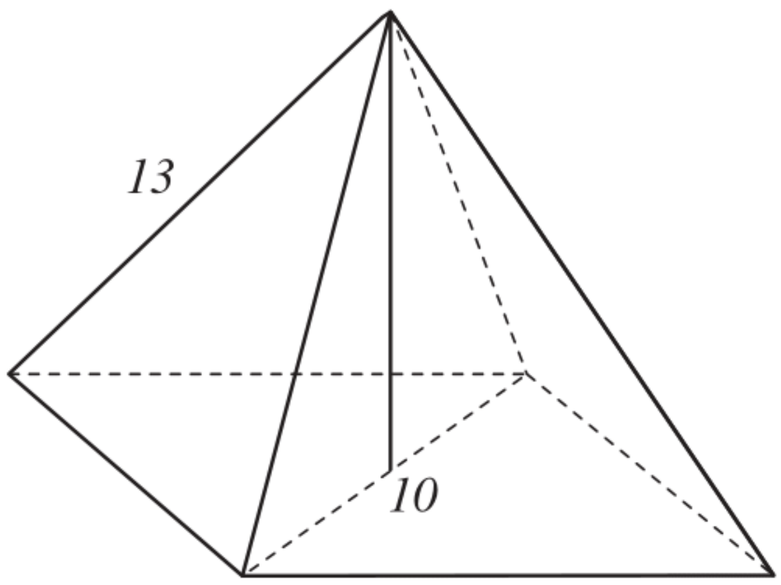
19. គណនាមាឌកោនដែលនៅសល់បើគេដកយក
កោនតូចចេញពីកោនធំ ។



20. យានអាវកាសមួយមានវិមាត្រដូចរូប ។ បើ
60% នៃយានសម្រាប់ផ្ទុកប្រេង ។ គណនាមាឌ
ប្រេង ។ គណនាមាឌដែលនៅសល់នៅក្នុង
យាន ។



21. បាតនៃពីរ៉ាមីតមានរាងជាការេដែលមានអង្កត់
ទ្រូងរង្វាស់ 10dm ។ ទ្រនុងខាងនីមួយៗមាន
រង្វាស់ 13dm ។ គណនាមាឌនៃពីរ៉ាមីត ។



facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
Krou...